

用户需求

核心需求

- 1. PC端-大屏展示 移动端-时空统计信息 ，下钻后展示 移动端-细粒度时空信息
- 2. 服务端-领域垂类模型 实时计算 移动端-健康状态 ，并依据结果决定是否触发PC端-大屏以及 移动端-显示屏 的预警推送，该预警推送会触发 服务端-大模型 给出健康处置预案
- 3. 服务端-大模型 根据计算得到的 移动端-健康状态 、 移动端-细粒度时空信息 结合 服务端-知识库 生成健康处置预案

PC端开发要点

主界面布局

主界面单页全屏布局，包含以下几个关键区域：

区域	位置	内容
状态栏	顶部	在线/离线 手表 统计（建议用条形图/仪表图）
地图区	中央（主体）	基于底图显示所有佩戴手表民警的位置
历史弹窗记录区	右侧	按时间倒序显示预警历史记录
风险概况饼图	顶部右侧	风险人数占比饼图

状态栏

超过一定时间间隔（需要进一步探讨）未上报数据的为**离线状态**，否则为**在线状态**

地图区

- 1. 底图为常见地图（暂定为高德地图，以兼容高德移动端SDK）
- 2. 底图支持缩放、拖拽（配置地图展示参数即可）
- 3. 高亮区域显示指定的辖区范围（应在创建项目时导入对应辖区范围并提供配色方案）
- 4. 移动端 在地图上的展示应使用不同图例，如圆形、三角形、方形、五边形、星形等（移动端设备增加形状会显杂乱，建议统一图例，并附上姓名，如果有分组，可以使用不同图例区分）
- 5. 鼠标移动到 移动端-图标/文字 后可显示心率、血氧、血压、核心温度。
- 6. 显示 移动端 对应的 民警姓名 及 健康状态 （创建项目时绑定 设备ID 和 人员 ，并录入 人员基本情况 ， 健康状态 参考风险概况饼图用绿|橙|红的字符+姓名方式显示，如， 赵xx、 李xx、 王xx)
- 7. 点击 移动端-图例 应进入二级详情页面，展示 移动端-细粒度时空信息

历史弹窗记录区

关键展示信息

字段	说明
时间	精确到秒
民警标识	姓名/警号
核心温度	实际测量预测值
预警类型	普通预警/高风险预警

记录形式

1. 按时间倒序排列；
2. 滚动显示记录；
3. 普通预警/高风险预警使用不同颜色背景或标签（使用AntD设置不同项的背景色）；
4. 可手动清除或保留近N条记录（删除/保留的点选功能，或者基于 移动端-风险等级 的态势研判是否保留，点选时锁死更新，关键在于配置好预警规则）

风险概况饼图

各 移动端 的风险等级统计饼图（离线设备统一一种颜色，暂定为灰色，可进一步探讨）。
风险等级划分标准（当前未考虑失温/运动的情况，当进一步探讨T<36℃以及短时高强度的情况，避免大量误报漏报）：

风险等级	核心温度范围	颜色
正常	T<38℃	绿色
普通预警	38℃≤T<39℃	橙色
高风险预警	T≥39℃	红色

二级详情页面

关键信息展示

指标	单位	数据类型	来源	说明
心率	bpm	整数	移动端	实时值
血氧	%	浮点数（1位）	移动端	实时值
血压	mmHg	整数	移动端	收缩压/舒张压
步频		整数	服务端	根据移动端上传的步数计算得到的实时值
位置		文本	移动端	高德API逆地理编码

指标	单位	数据类型	来源	说明
移动轨迹		地图	服务端	使用高德地图展示 移动端 近2小时的活动轨迹
风险等级		文本	服务端	预测模型计算得到，有延迟，分类参考 风险等级
核心温度	°C	浮点数（1位）	服务端	预测模型计算得到，有延迟
健康处置预案		文本	服务端	大模型+知识库+风险等级 生成，有延迟

预警规则与弹窗

[服务端-预测模型](#) 得到核心温度判断预警类型（建议统计近x分钟内核心温度超过阈值的频率，根据频率结合步频判断用户是静态还是剧烈运动来决定是否触发预警，否则结合模型精度可能产生大量误报）

预警触发后逻辑

- 1. 首先在PC端弹窗
- 2. 调用大模型接口，生成针对该预警等级和生理状态的两行建议
- 3. 将文本建议展示在[二级详情页](#)同时推送到移动端

PC端弹窗

- 1. 触发预警后在PC屏幕**右下角**或**中央**弹窗（定时消失）；
- 2. 弹窗内容：民警姓名/编号、当前核心温度、预警类型。